

Projet IF36

Analyse des accidents de la route en France

Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet, nous avons exploité un jeu de données consolidé issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels). Les données sources proviennent du jeu de données officiel **Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière - 2005 à 2024**, disponible sur la plateforme data.gouv.fr.

Notre fichier principal `accidents_2020_2024.csv` a été construit pour l'analyse en fusionnant, pour chaque année de 2020 à 2024, les 4 tables BAAC suivantes : `* usagers * vehicules * lieux * caracteristiques`

L'objectif est de mener une exploration visuelle des accidents corporels en cherchant des relations entre la gravité, le contexte routier, les profils d'usagers, les véhicules et la temporalité. Nous voulons identifier ce qui semble augmenter le risque d'accident grave, tout en restant critiques sur les limites de la donnée.

Plan du rapport

Ce rapport s'articule en plusieurs grandes parties. Tout d'abord, nous présentons la nature du dataset ainsi que ses différentes variables et leurs significations. Ensuite, dans une première grande partie, nous allons simplement tenter de prendre une vue plus globale des accidents en guise d'introduction. Puis, la deuxième grande partie se concentrera sur l'environnement de conduite lors des accidents pour tenter de voir si certains contextes favorisent ou non les accidents et leur gravité. Nous continuerons dans la troisième grande partie, de manière logique, en étudiant les acteurs de l'accident. Cela inclut « qui » et « comment » pour comprendre la dynamique des accidents. Enfin, dans la dernière grande partie, nous tenterons de faire un bilan sur les facteurs aggravant la gravité des accidents et les profils types.

Structure et nature des données

Le fichier CSV contient **689 434 lignes** et **56 variables**.

Les correspondances complètes se trouvent dans le pdf 'Descriptions_des_bases_de_données_annuelles.pdf'. Nous avons décidé de ne pas toutes les mettre pour ne surcharger les tableaux déjà conséquents.

1. Identifiants (7 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Description
<code>Num_Acc</code>	Identifiant Accident	VARCHAR	Identifiant unique de l'accident.
<code>id_vehicule</code>	Identifiant Véhicule	VARCHAR	Identifiant unique du véhicule.

Variable	Note (Libellé)	Type	Description
num_veh	Numéro Véhicule	VARCHAR	Identifiant relatif (A01, B01. . .).
num_veh_veh	Numéro Véhicule (Lien)	VARCHAR	Doublon technique de num_veh .
id_usager	Identifiant Usager	VARCHAR	Identifiant unique de l'utilisateur.
annee_dataset	Année Source	INTEGER	Année du fichier d'origine.
adr	Adresse	VARCHAR	Adresse postale simplifiée.

2. Variables temporelles (5 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Format / Valeurs
an	Année	INTEGER	Format YYYY.
mois	Mois	INTEGER	1 à 12.
jour	Jour	INTEGER	1 à 31.
hrmn	Heure et Minute	VARCHAR	Format HH:MM.
an_nais	Année naissance	INTEGER	Année de naissance de l'utilisateur.

3. Profil et état de l'utilisateur (12 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
place	Place occupée	INTEGER	1:Conducteur, 2:Passager AV, 10:Piéton. . .
catu	Catégorie usager	INTEGER	1:Conducteur, 2:Passager, 3:Piéton.
grav	Gravité	INTEGER	1:Indemne, 2:Tué, 3:Hospit, 4:Léger.
sexe	Sexe	INTEGER	1:Masculin, 2:Féminin.
trajet	Motif déplacement	INTEGER	1:Travail, 5:Loisirs, 9:Autre.
secu1	Équipement 1	INTEGER	1:Ceinture, 2:Casque, 9:Non utilisé.
secu2	Équipement 2	INTEGER	Idem secu1.
secu3	Équipement 3	INTEGER	Idem secu1.
locp	Localis. piéton	INTEGER	1:Sur chaussée, 5:Trottoir. . .
actp	Action piéton	INTEGER	3:Traversant, 6:Statique. . .
etatp	État piéton	INTEGER	1:Seul, 2:Accompagné, 3:En groupe.

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
occutc	Occupants TC	INTEGER	Nb d'occupants dans les transports en commun.

4. Caractéristiques du véhicule (7 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
senc	Sens circulation	INTEGER	1:Sens croissant, 2:Sens inverse.
catv	Catégorie véhicule	INTEGER	07:VL, 01:Vélo, 33:Moto. . .
obs	Obstacle fixe	INTEGER	1:Véh. stationné, 2:Arbre, 10:Mur. . .
obsm	Obstacle mobile	INTEGER	1:Piéton, 2:Véhicule, 6:Animal.
choc	Point de choc	INTEGER	1:Avant, 2:Arrière, 3:Droit, 4:Gauche.
manv	Manœuvre	INTEGER	1:Sans changement, 15:Tourne G. . .
motor	Motorisation	INTEGER	1:Hydrocarbures, 3:Élec, 4:Hydrogène.

Note : Là aussi des variables sont inutiles et peuvent donc être supprimées

5. Localisation et contexte (10 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
dep	Département	VARCHAR	Code (ex: 75, 2A).
com	Commune	VARCHAR	Code INSEE commune.
agg	Agglomération	INTEGER	1:Hors agglo, 2:En agglo.
int	Intersection	INTEGER	1:Hors int., 6:Giratoire. . .
lum	Lumière	INTEGER	1:Jour, 5:Nuit avec écl.
atm	Météo	INTEGER	1:Normale, 2:Pluie, 4:Neige. . .
col	Type collision	INTEGER	1:Frontale, 3:Côté, 6:Autre.
lat	Latitude	FLOAT	Coordonnée
long	Longitude	FLOAT	Coordonnée
situ	Situation	INTEGER	1:Sur chaussée, 3:Accotement, 4:Trottoir.

6. Infrastructure et voie (16 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
catr	Catégorie route	INTEGER	1:Autoroute, 3:Départementale. . .
voie	Nom de la voie	VARCHAR	Nom de la rue ou route.
v1	Numéro route	VARCHAR	Numéro de la voie.
v2	Indice route	VARCHAR	Indice alphanumérique de la voie.
circ	Régime circulation	INTEGER	1:Sens unique, 2:Bidirectionnel.
nbv	Nb de voies	INTEGER	Nombre total de voies.
vosp	Voie réservée	INTEGER	1:Piste cyclable, 2:Voie bus.
prof	Profil route	INTEGER	1:Plat, 2:Pente, 3:Sommet.
pr	Point de repère	VARCHAR	Numéro du PR.
pr1	Distance au PR	VARCHAR	Distance en mètres au PR.
plan	Tracé en plan	INTEGER	1:Rectiligne, 2:Courbe.
lartpc	Largeur TPC	FLOAT	Largeur du terre-plein central.
larrou	Largeur chaussée	FLOAT	Largeur de la route (hors accotements).
surf	État surface	INTEGER	1:Normale, 2:Mouillée, 7:Verglacée.
infra	Aménagement	INTEGER	1:Souterrain, 3:Échangeur, 5:Pont.
vma	Vitesse autorisée	INTEGER	Vitesse max en km/h.

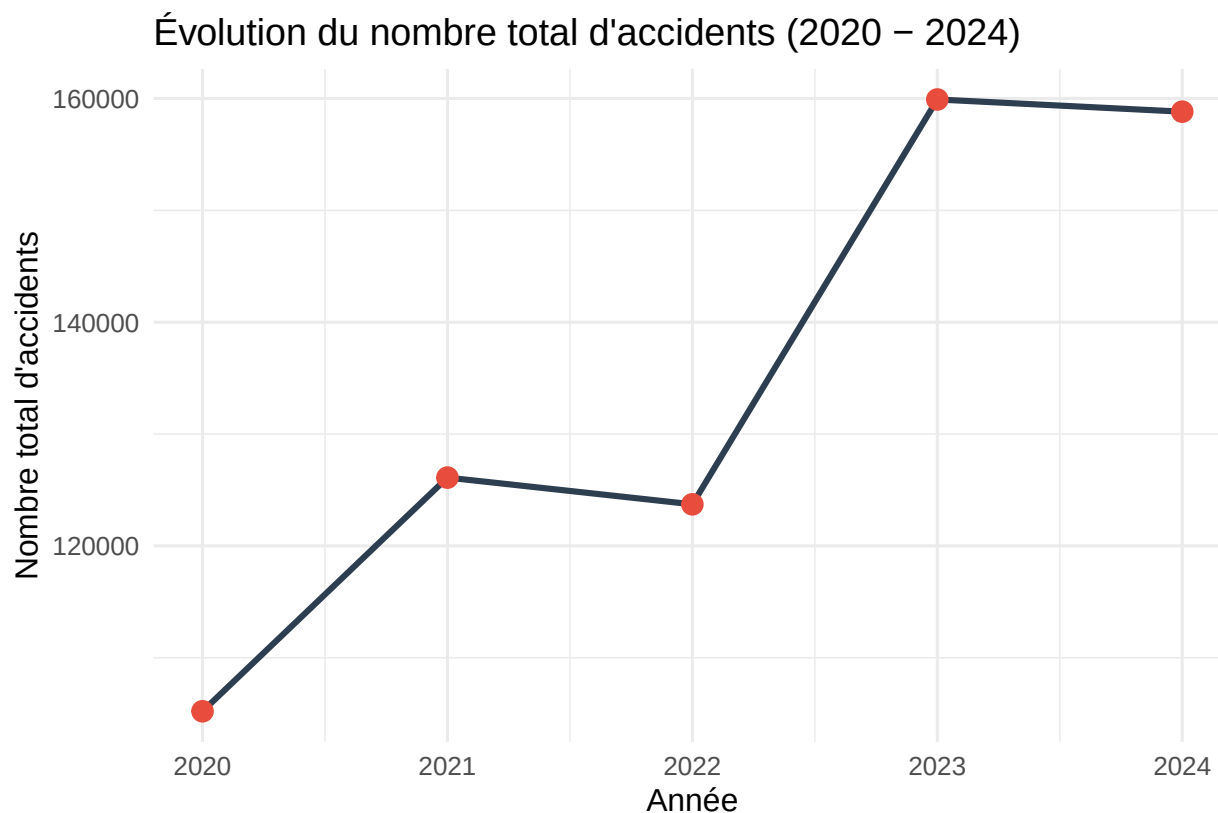
Note : Les valeurs -1 ou 0 indiquent une donnée non renseignée ou non applicable.

I. Vue d'ensemble : La dynamique spatio-temporelle

Dans cette première partie, nous allons étudier à quels moments et à quels endroits les accidents se produisent le plus en France entre 2020 et 2024.

Comment évolue le nombre total d'accidents en 2020 et 2024 ?

Objectif de l'analyse : Pour commencer notre étude, le but est d'observer la tendance générale d'une année à l'autre. On choisit un graphique en courbe bleu foncé avec des points rouges pour bien repérer les changements de volumes de 2020 à 2024. On s'attend à voir l'impact du Covid avant une reprise du trafic.



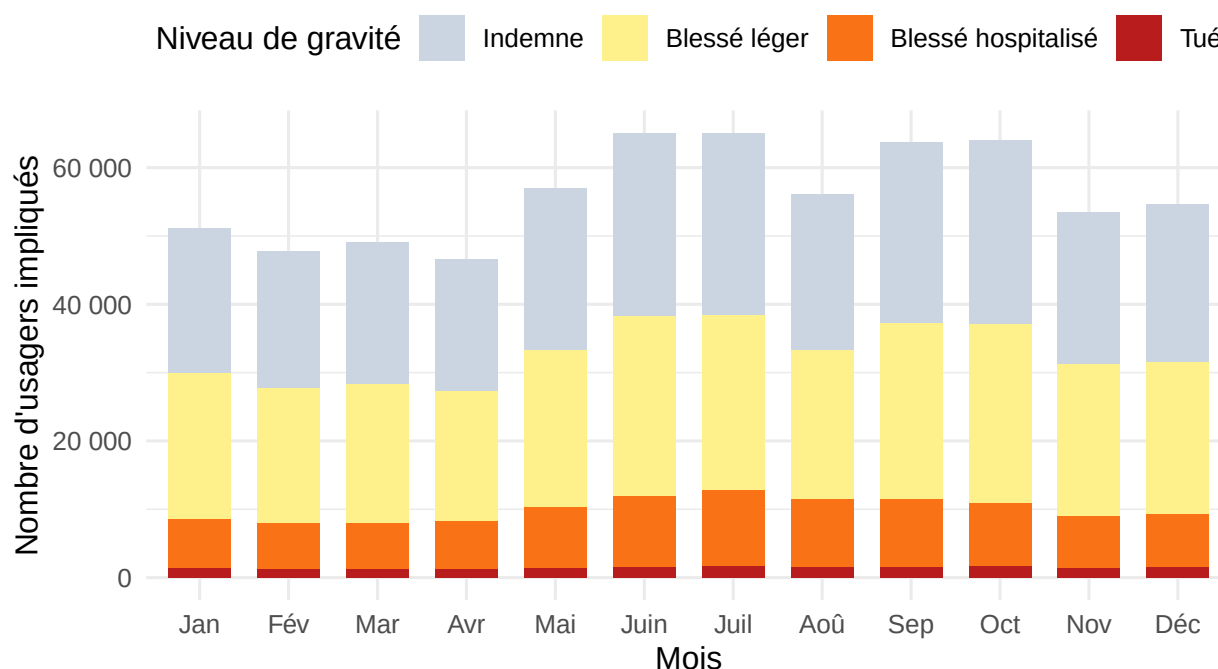
Analyse des résultats : On observe trois périodes. En 2020, le nombre d'accidents est très bas, probablement à cause du confinement. En 2021 et 2022, les chiffres remontent un peu avec la reprise du trafic. Il y a ensuite une énorme hausse en 2023, qui se stabilisent enfin en 2024.

Il y a-t-il des tendances saisonnières dans les accidents ?

Objectif de l'analyse : Après avoir vu l'évolution sur plusieurs années, changeons d'échelle pour regarder ce qu'il se passe au cours d'une seule année, mois par mois. On utilise un graphique en barres empilées avec un dégradé allant du gris au rouge foncé pour voir si la météo ou les saisons changent aussi la gravité des blessures. On s'attend à voir plus d'accidents pendant les vacances d'été.

Nombre d'accidents et gravité selon le mois

Cumul des années 2020 à 2024



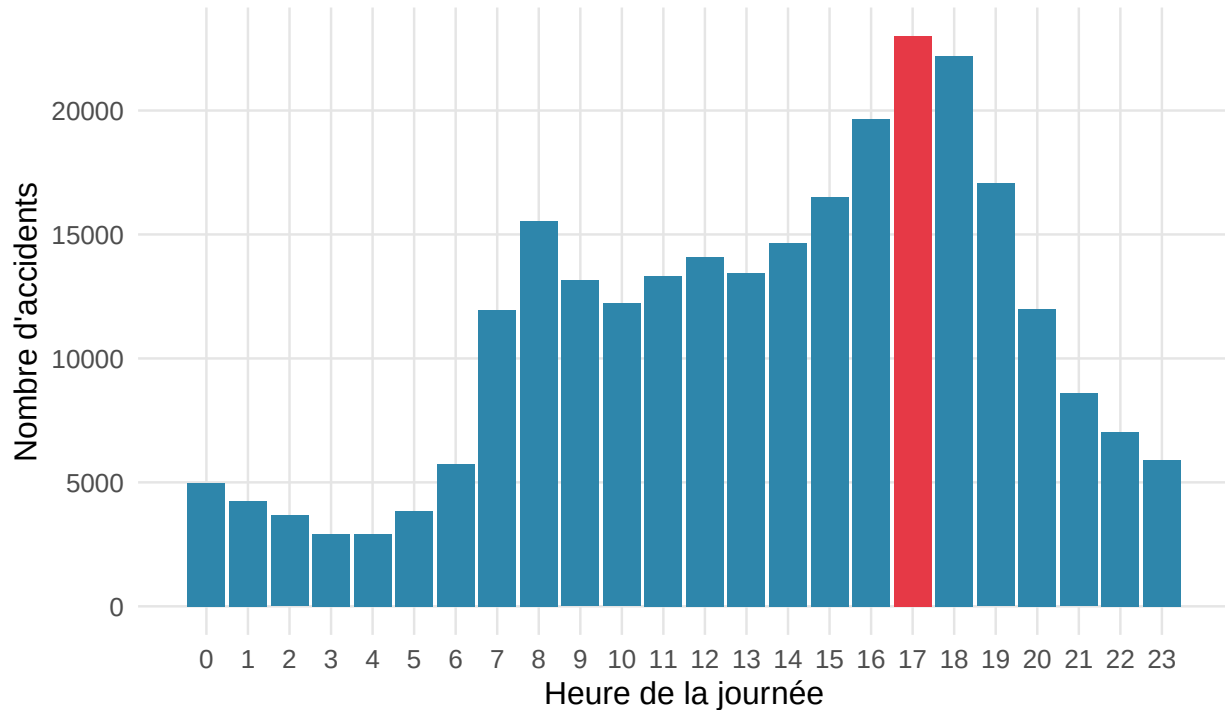
Analyse des résultats : De manière générale, on voit qu'il y a plus d'accidents durant les mois de juin, juillet et septembre, octobre. Il est difficile de conclure quoi que ce soit. On peut quand même supposer quelques pistes. En été (juillet/août), les conditions météorologiques sont plus clémentes, ce qui entraîne sûrement un sentiment de sécurité et une vitesse plus élevée. Les trajets de vacances, étant plus nombreux, sont peut-être aussi une cause plausible de l'augmentation des accidents. Malheureusement, nous aurions bien voulu étudier plus en détails si la localisation de l'accident, étant proche ou non du lieu de domicile influe sur le nombre d'accidents. Nous aurions pu alors valider l'hypothèse des départs en vacances. Ces données étant sensibles, elles ne sont pas rendues publiques.

À quelles heures de la journée les accidents sont-ils les plus fréquents ?

Objectif de l'analyse : Maintenant que l'on sait quels mois sont les plus touchés, zoomons encore plus précisément sur le quotidien pour trouver les heures les plus risquées. On fait des graphiques en barres bleues, avec la barre la plus haute en rouge pour repérer le pire moment. On s'attend à avoir des pics d'accidents pendant les heures de pointe, quand tout le monde est sur la route.

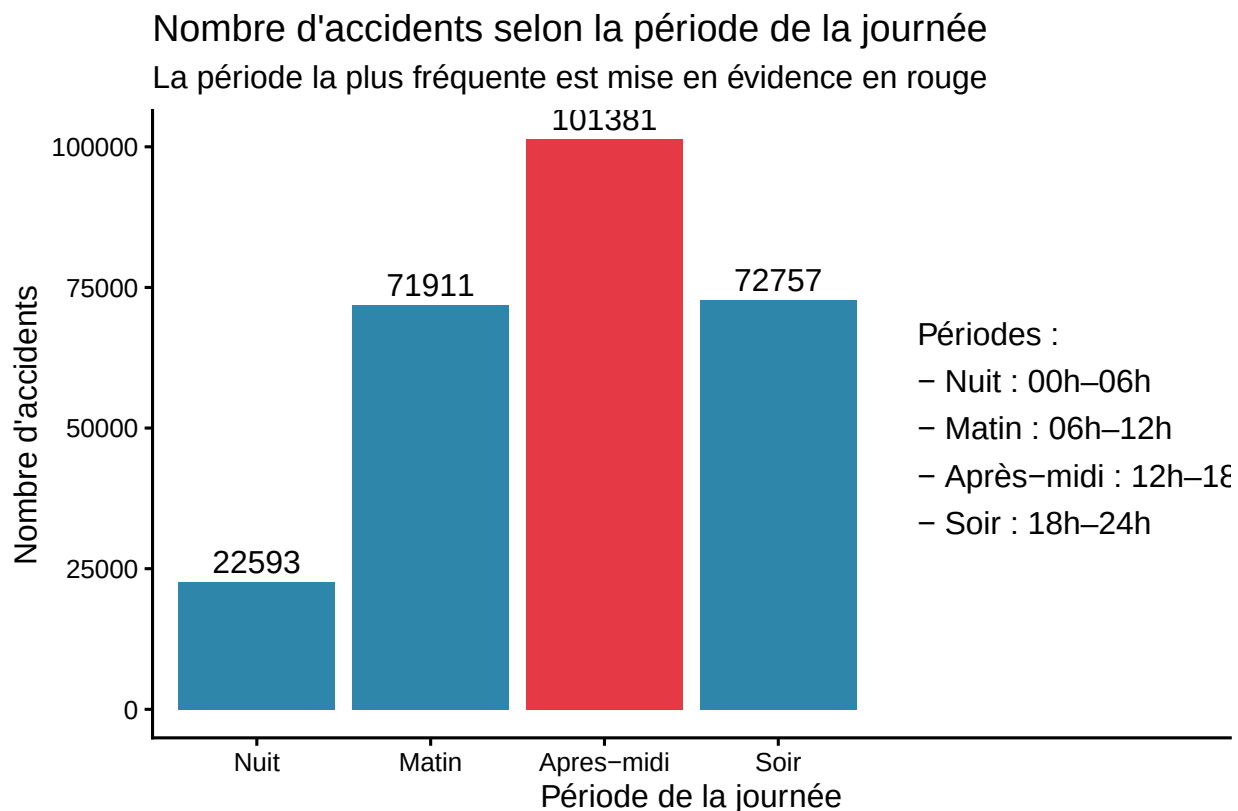
Nombre d'accidents selon l'heure de la journée

L'heure la plus fréquente est mise en évidence en rouge



Analyse des résultats Ce graphique montre l'évolution du nombre d'accidents au fil de la journée. On observe une hausse progressive de la sinistralité dès le début de la matinée (avec un premier pic à 8h), suivie d'une forte augmentation en fin d'après-midi.

L'heure la plus fréquente est mise en évidence en rouge : il s'agit de 17h, moment qui enregistre le pic absolu d'accidents. Cela correspond aux heures de pointe, lorsque les flux de circulation sont les plus denses en raison des trajets retour du travail ou de l'école. À l'inverse, le nombre d'accidents atteint son minimum au milieu de la nuit (entre 3h et 4h).

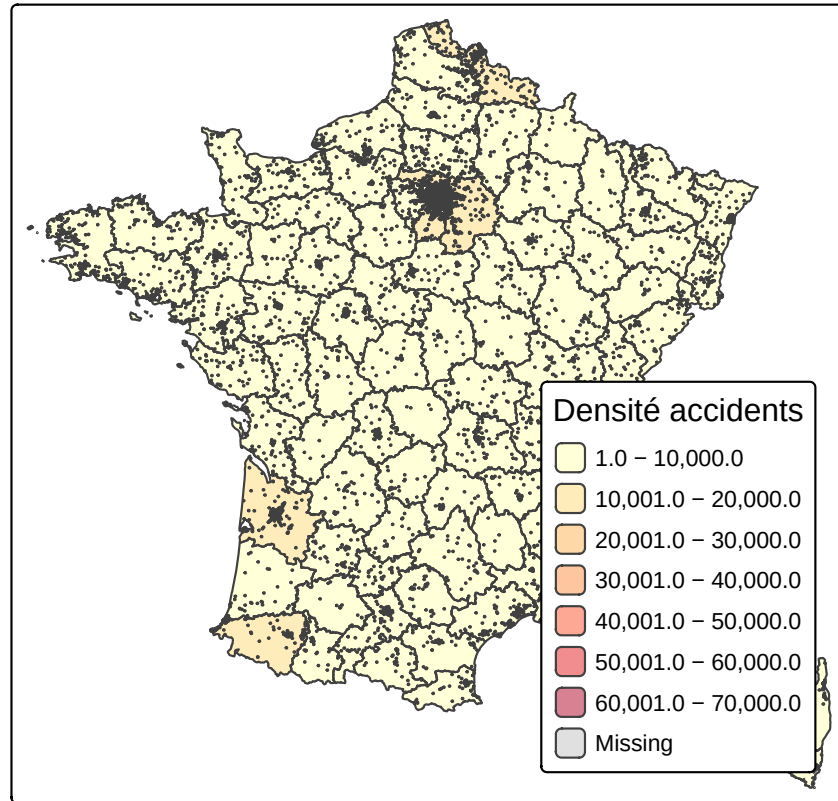


Analyse des résultats Ce graphique montre le nombre d'accidents regroupés par grandes périodes de la journée. On observe des niveaux de sinistralité quasi identiques et très élevés durant le matin et le soir (autour de 72 000 accidents), encadrant une activité routière globalement dense sur l'ensemble de la journée.

La période la plus fréquente est mise en évidence en rouge : il s'agit de l'après-midi (entre 12h et 18h), moment qui enregistre le pic absolu avec 101 381 accidents. Cela correspond aux heures où les flux de circulation cumulés (déplacements professionnels, livraisons, trajets scolaires et départs en fin de journée) sont les plus intenses. À l'inverse, le nombre d'accidents atteint son minimum au milieu de la nuit (entre 00h et 06h) avec 22 593 accidents, en raison d'une baisse radicale du trafic.

Où se produisent le plus d'accidents (région, département, ville) ?

Objectif de l'analyse : Après avoir bien compris quand les accidents arrivent (les années, les mois et les heures), il reste une question essentielle : où se produisent-ils en France ? On crée une carte colorée du jaune au rouge avec des petits points pour situer le danger. On s'attend à ce que les zones très peuplées et les grandes villes ressortent le plus.



Analyse des résultats : On peut observer sur la carte que la majorité des points se situent bien dans les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux) ce qui est normal vu qu'il y a plus de circulation. Parmi ces grandes villes, Paris sort du lot avec plus de 60 000 accidents entre 2020 et 2024. Cependant, la limite de cette carte est qu'elle montre seulement le nombre total d'accidents. On ne sait pas si la route est dangereuse à cause de l'environnement, ou s'il y a juste beaucoup plus de conducteurs à cet endroit, ce qui fait forcément grimper les chiffres.

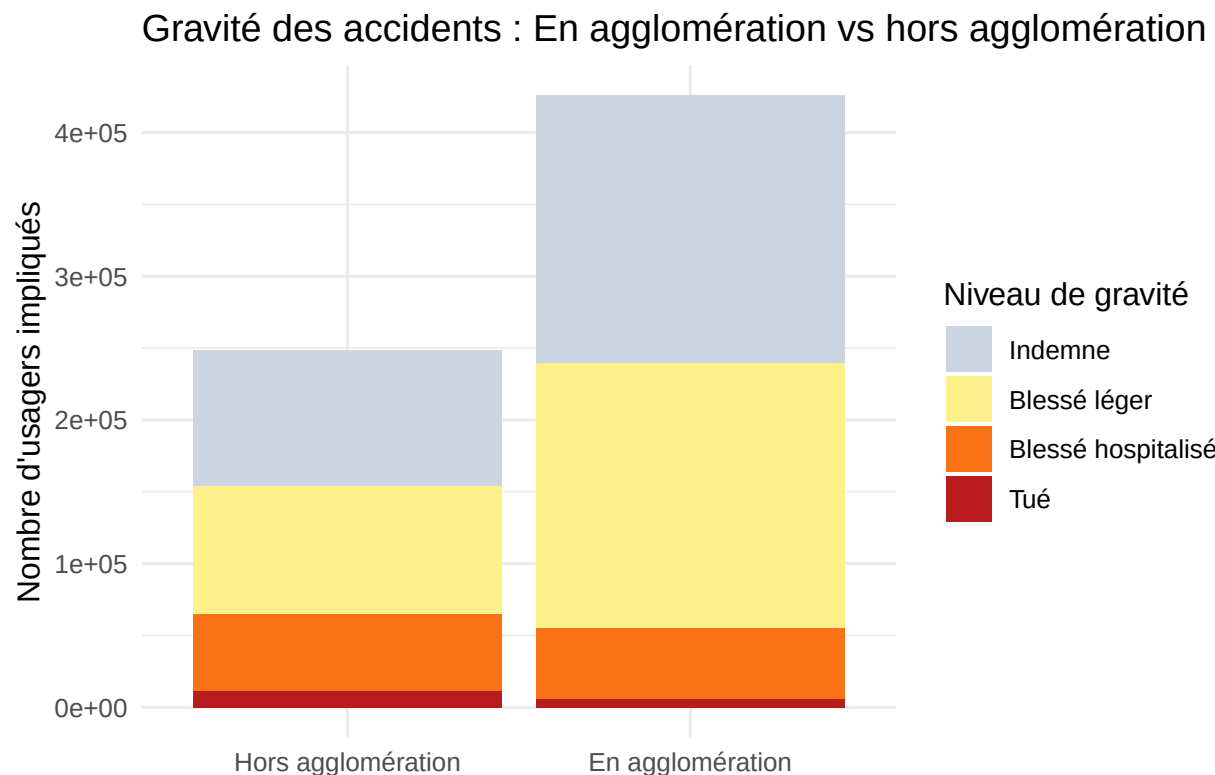
Conclusion de la première partie : Pour conclure, on remarque que les accidents ne se passent pas au hasard : ils se concentrent surtout pendant les heures de pointe, les mois de rentrée et dans les départements des grandes villes.

II. L'environnement de conduite : Infrastructures et Météo

Nous étudions ici dans quelle mesure le cadre de conduite influence la sévérité des chocs. Pour ce faire, l'analyse progresse de l'environnement global (agglomération, type de route) vers les facteurs contextuels du moment, tels que la météo et les conditions d'éclairage.

Les accidents en agglomération sont-ils différents de ceux hors agglomération ? (en termes de gravité et de volume)

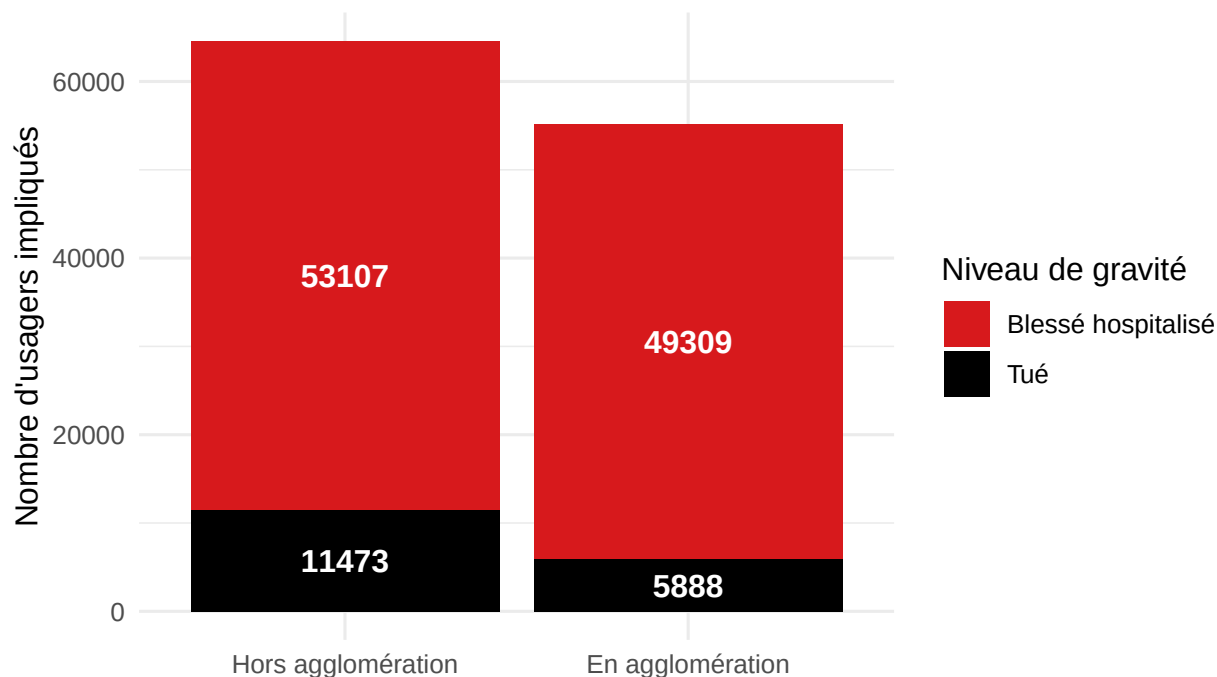
Objectif de l'analyse Nous comparons d'abord la gravité des accidents en agglomération et hors agglomération. Un diagramme en barres empilées à 100 % permet de s'affranchir des écarts de volume, tandis qu'une palette de couleurs chaudes et sombres (du gris clair au rouge) souligne visuellement la sévérité des chocs. Notre hypothèse est que les accidents hors agglomération sont proportionnellement plus graves.



Analyse des résultats De ce premier graphique, on peut observer une nette différence quant à la quantité d'accidents en ville. Presque **le double** d'accidents ont lieu en ville comparé aux accidents hors agglomération. Néanmoins, on voit aussi que les accidents ont tendance à être plus graves hors agglomération. Pour observer ce phénomène de plus près, voici un second graphique similaire au premier, mais en étudiant seulement les accidents graves (blessés hospitalisés et tués). Dans ces deux graphiques, nous avons fait le choix d'encoder la gravité des accidents dans un dégradé de rouge, ce qui paraît tout à fait naturel.

Accidents graves en agglomération vs hors agglomération

Les accidents hors agglomération présentent une part plus importante de victimes



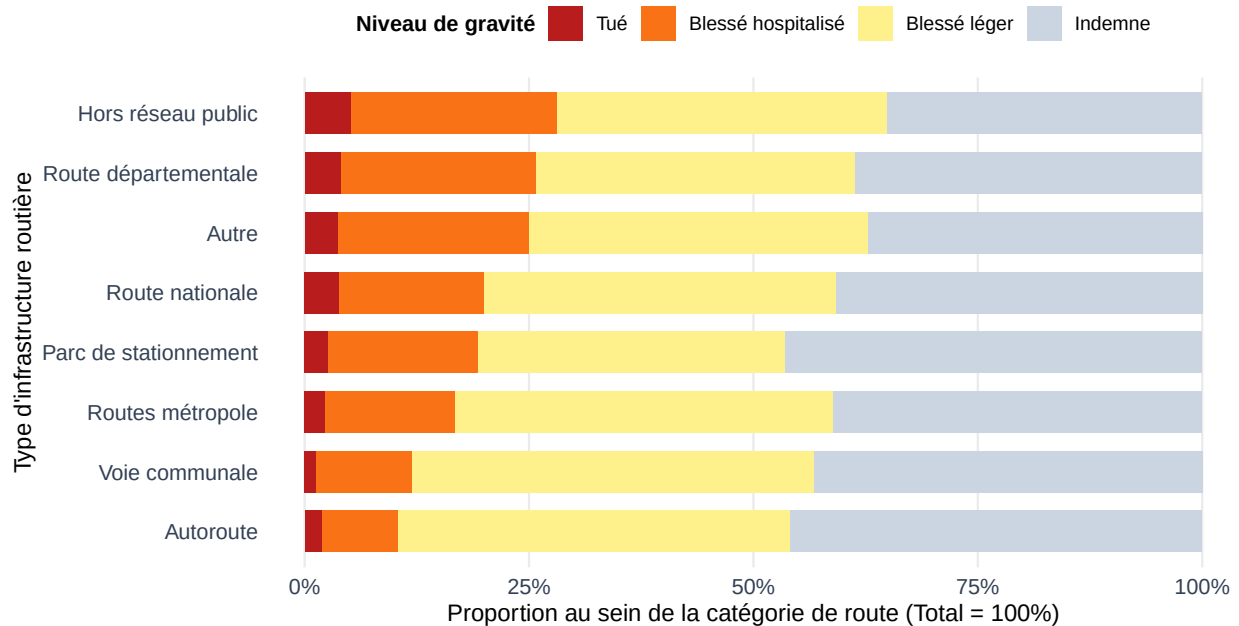
Analyse des résultats Dans ce second graphique, le résultat est clair : les accidents hors agglomération sont **plus graves**. Les accidents mortels surviennent presque **deux fois plus** hors agglomération. Le nombre de blessés hospitalisés est aussi supérieur (environ 4000 blessés hospitalisés en plus soit 8,21%). Il est important de noter que ces deux graphiques ne donnent en aucun cas d'informations concernant la cause de l'accident. Il est impossible de savoir si le simple fait de rouler hors agglomération est plus dangereux. Peut-être s'agit-il de facteurs tiers comme le type de routes ou le nombre de voies.

Le type de route influence-t-il la gravité des accidents ?

Objectif de l'analyse : Afin d'identifier les causes précises de la forte prévalence de blessés graves hors agglomération, nous approfondissons l'analyse en étudiant le type de route. Ce prisme permet d'évaluer l'impact des limites de vitesse et du niveau de sécurisation propres à chaque infrastructure. Le graphique à 100 %, associé à une palette évolutive (du gris au rouge), isole ainsi la part de chocs sévères, attendue comme plus élevée sur le réseau secondaire.

Profil de sévérité des accidents par type de route

Infrastructures classées par ordre croissant de dangerosité (Tués + Hospitalisés)



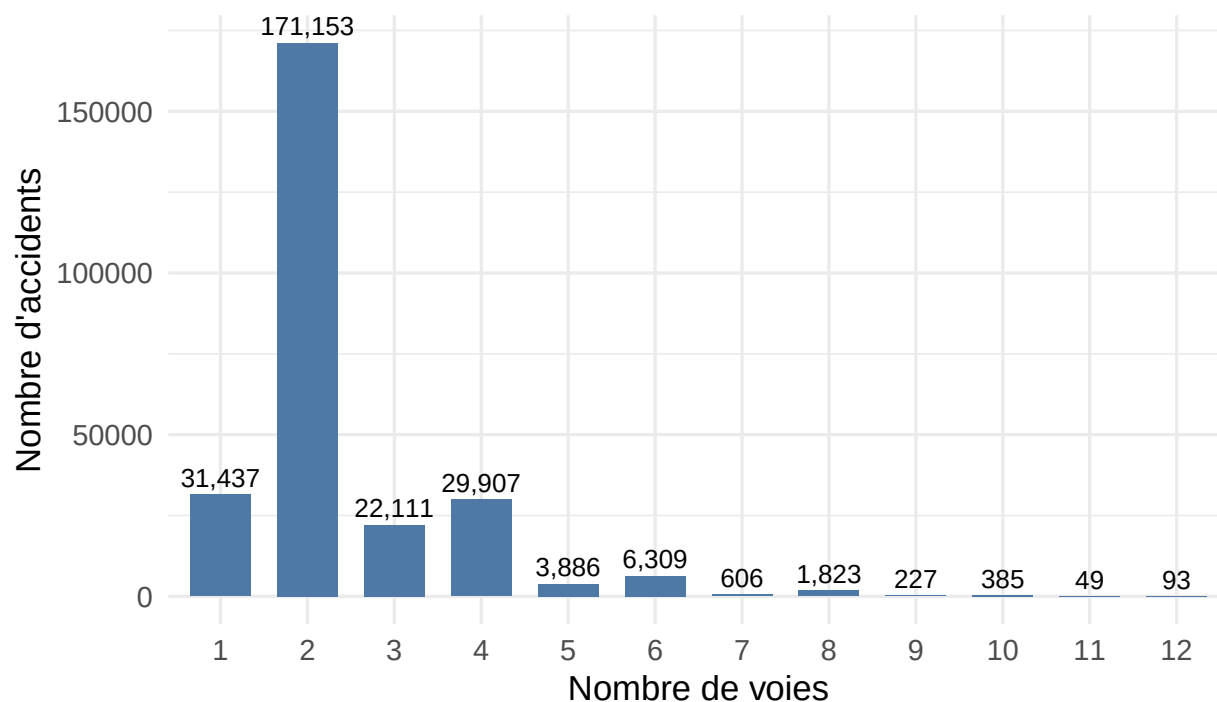
Analyse des résultats : Les routes secondaires, et en particulier les routes départementales ainsi que les catégories plus marginales comme le hors réseau public, présentent une part plus élevée d'accidents graves. À l'inverse, les voies communales et les autoroutes affichent des structures relativement moins sévères. Le type de route semble donc prolonger le premier constat observé hors agglomération. Il reste toutefois à préciser si cette différence tient aussi à la configuration physique de la chaussée, notamment au nombre de voies.

Le nombre de voies influence-t-il la fréquence ou la gravité des accidents ?

Objectif de l'analyse Le type de route reste une catégorie assez large ; nous examinons donc ici une caractéristique plus concrète de l'infrastructure : le nombre de voies. Un diagramme horizontal du taux d'accidents graves permet de lire directement la relation entre configuration de la route et sévérité. Les effectifs sont rappelés pour éviter de surinterpréter les modalités rares. Nous nous attendons à observer une gravité plus forte sur les routes peu séparées, notamment à deux voies.

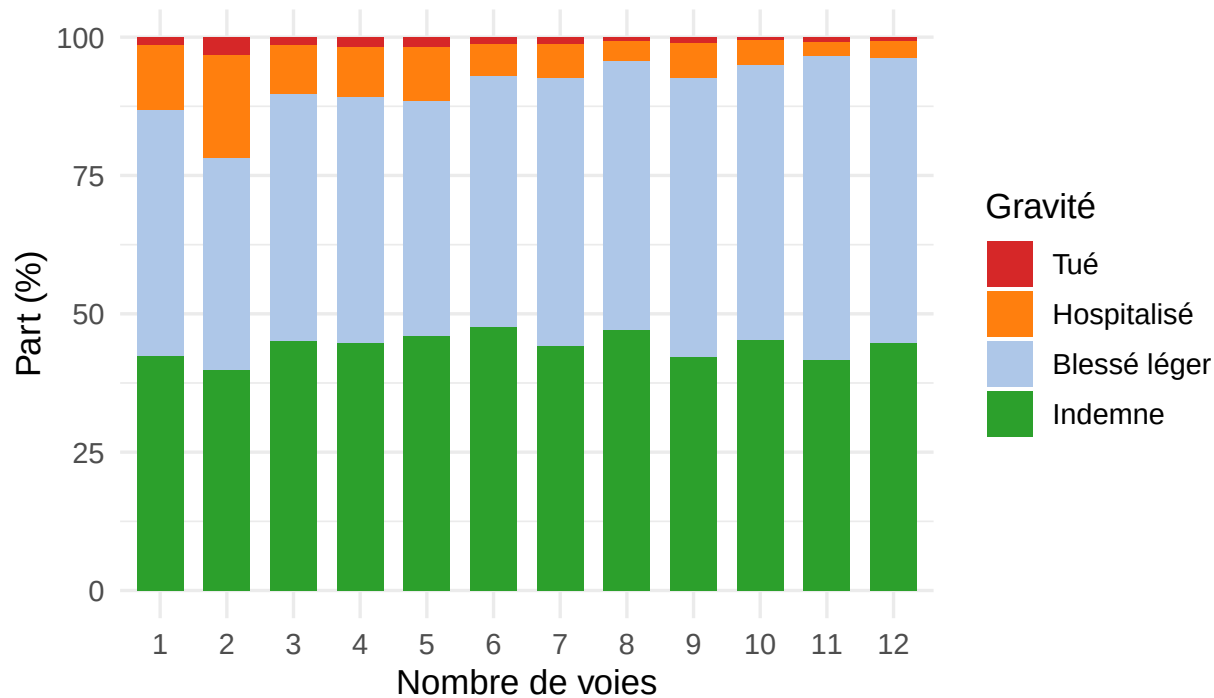
Fréquence des accidents par nombre de voies

Nombre d'accidents, 2020–2024



Gravité des accidents par nombre de voies

En % des usagers impliqués, 2020–2024



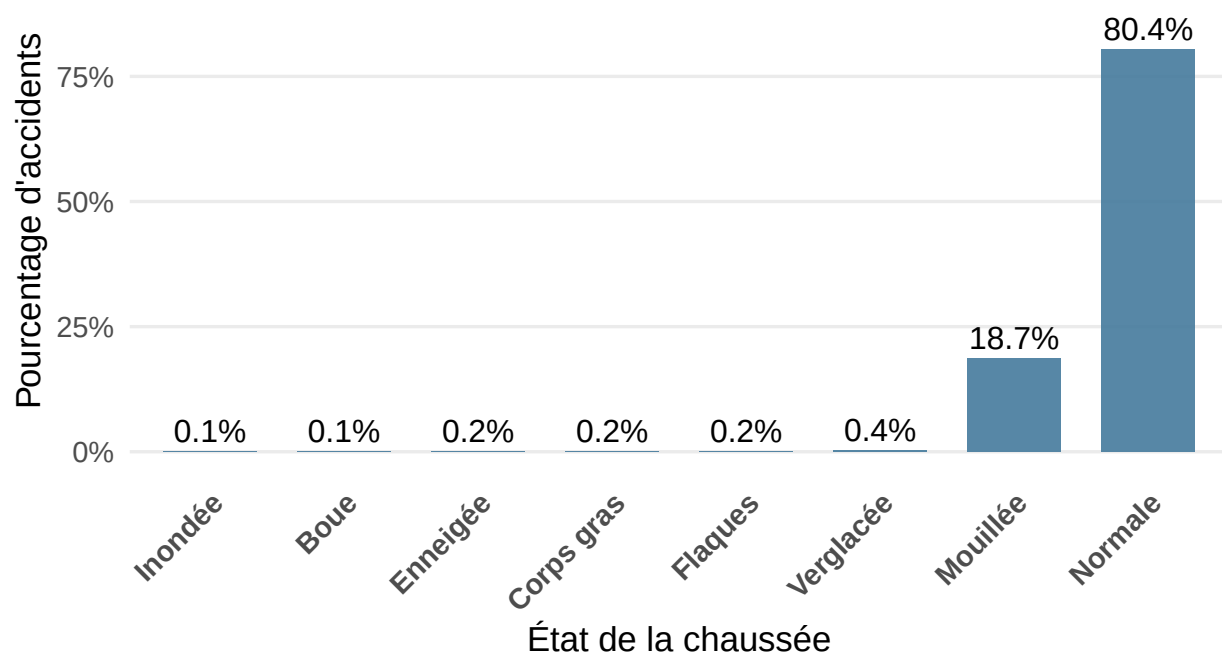
Analyse des résultats Les résultats confirment le lien entre configuration de la route et gravité. Les routes à deux voies sont les plus critiques (fort volume et taux de gravité élevé), ce qui explique la dangerosité du réseau secondaire hors agglomération par l'absence de séparation physique (risque de choc frontal). À l'inverse, les voies plus larges (6 voies et +) s'avèrent moins sévères. Pour compléter cette approche, il convient maintenant d'étudier l'impact de l'état de la chaussée au moment de l'accident.

L'état de la chaussée influence-t-il les accidents ?

Objectif de l'analyse Après les caractéristiques fixes de l'infrastructure, nous passons aux conditions de circulation temporaires. L'objectif est de distinguer la fréquence d'une situation de sa sévérité potentielle selon l'état de la chaussée. Pour ce faire, nous utilisons d'abord un diagramme en barres classiques pour observer la répartition des volumes, puis un graphique à 100 % dédié au taux d'accidents graves par modalité. Nous nous attendons à ce que les conditions les plus dégradées soient rares en volume, mais associées à une structure de gravité beaucoup plus lourde.

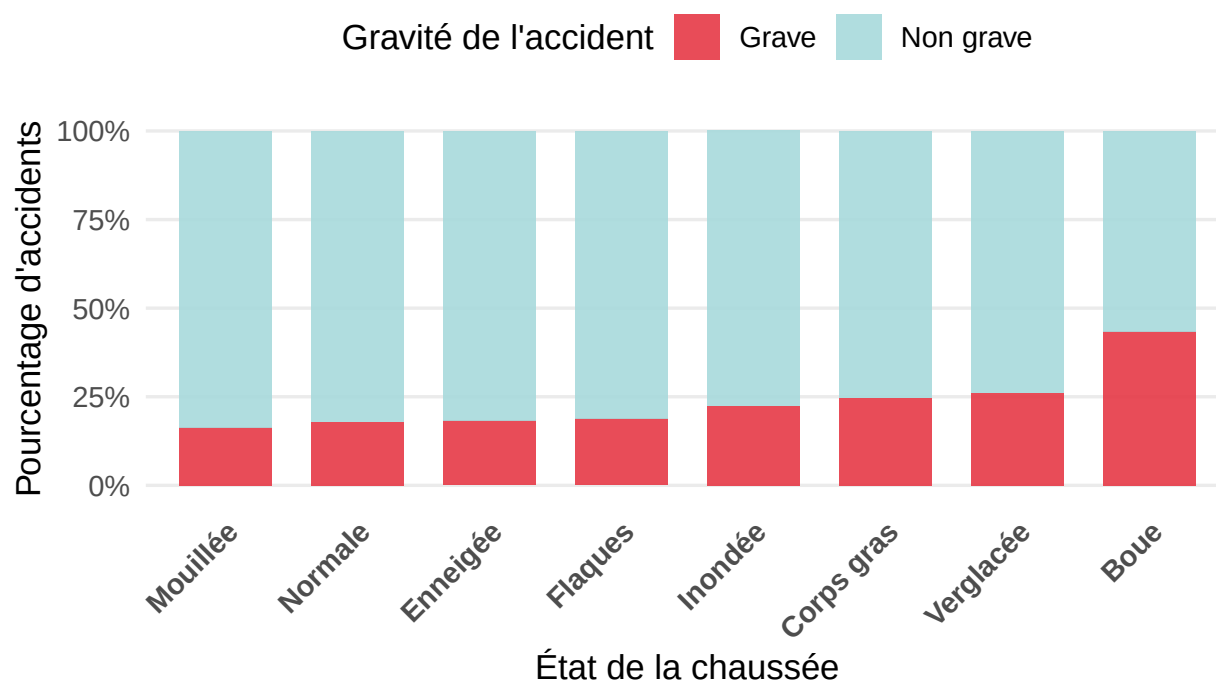
Répartition des accidents selon l'état de la chaussée

Part de chaque état de chaussée dans le nombre total d'accidents



Proportion d'accidents graves selon l'état de la chaussée

Les conditions extrêmes augmentent-elles la gravité des sinistres ?

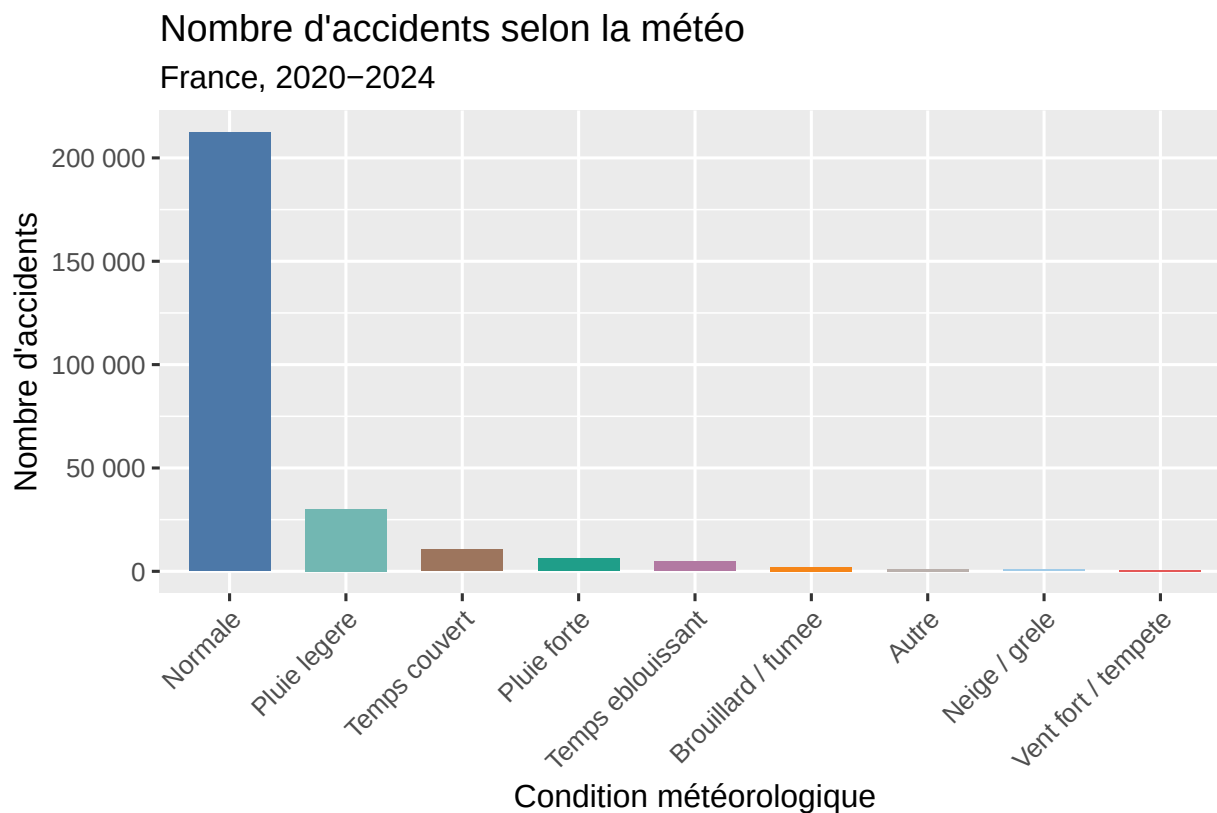


Analyse des résultats Les conditions les plus extrêmes apparaissent peu souvent en volume, mais elles affichent des taux de sévérité bien plus élevés. Ce constat confirme la logique initiée avec l'infrastructure : les facteurs les plus fréquents ne sont pas les plus mortels. Ainsi, alors que les chaussées normales concentrent l'essentiel des sinistres, les états dégradés aggravent fortement les chocs, une dynamique qu'il convient maintenant de vérifier à travers l'impact direct de la météo.

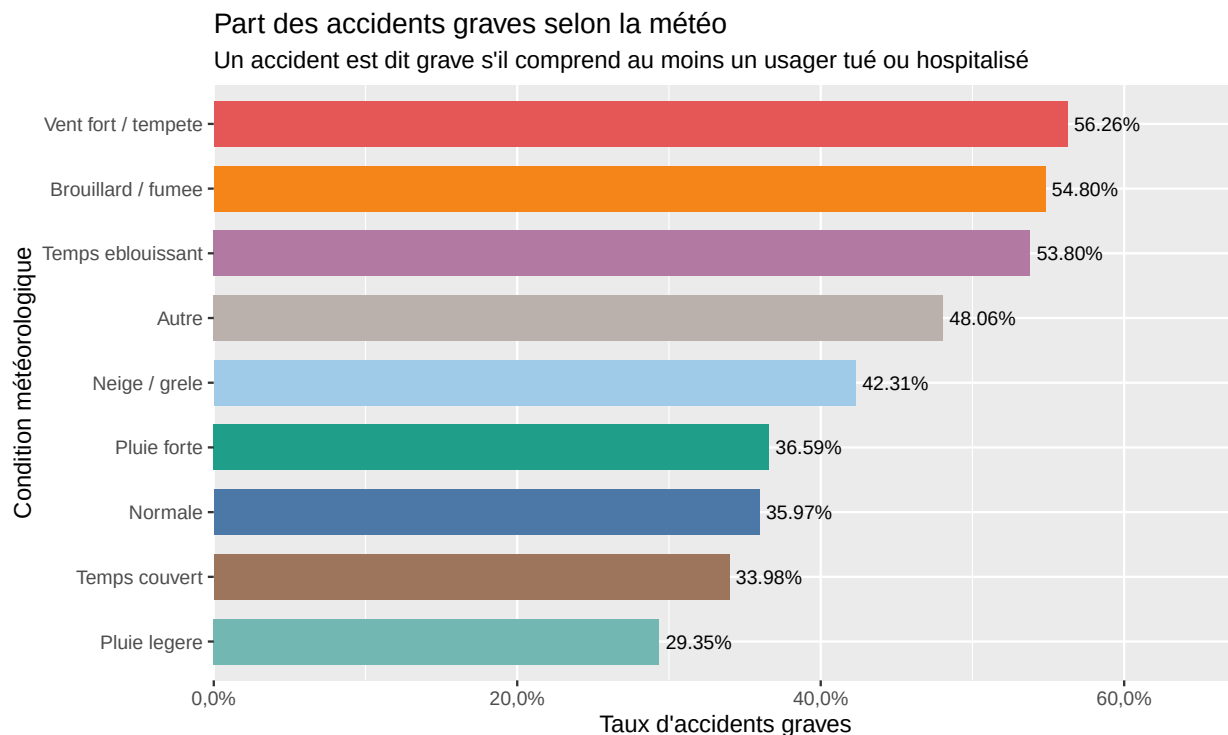
Quel est l'impact de la météo (pluie, neige, brouillard) sur les accidents ?

Objectif de l'analyse Dans la continuité de l'analyse de la chaussée, nous isolons la météo pour distinguer sa fréquence de sa sévérité réelle. Nous croisons pour cela trois visualisations : le volume brut par condition, le taux d'accidents graves, et la structure fine de gravité à 100 %. Comme pour l'état de la route, nous nous attendons à un effet de ciseaux : des conditions normales qui concentrent l'essentiel des sinistres, face à des événements extrêmes (brouillard, tempête) beaucoup plus rares mais structurellement plus meurtriers.

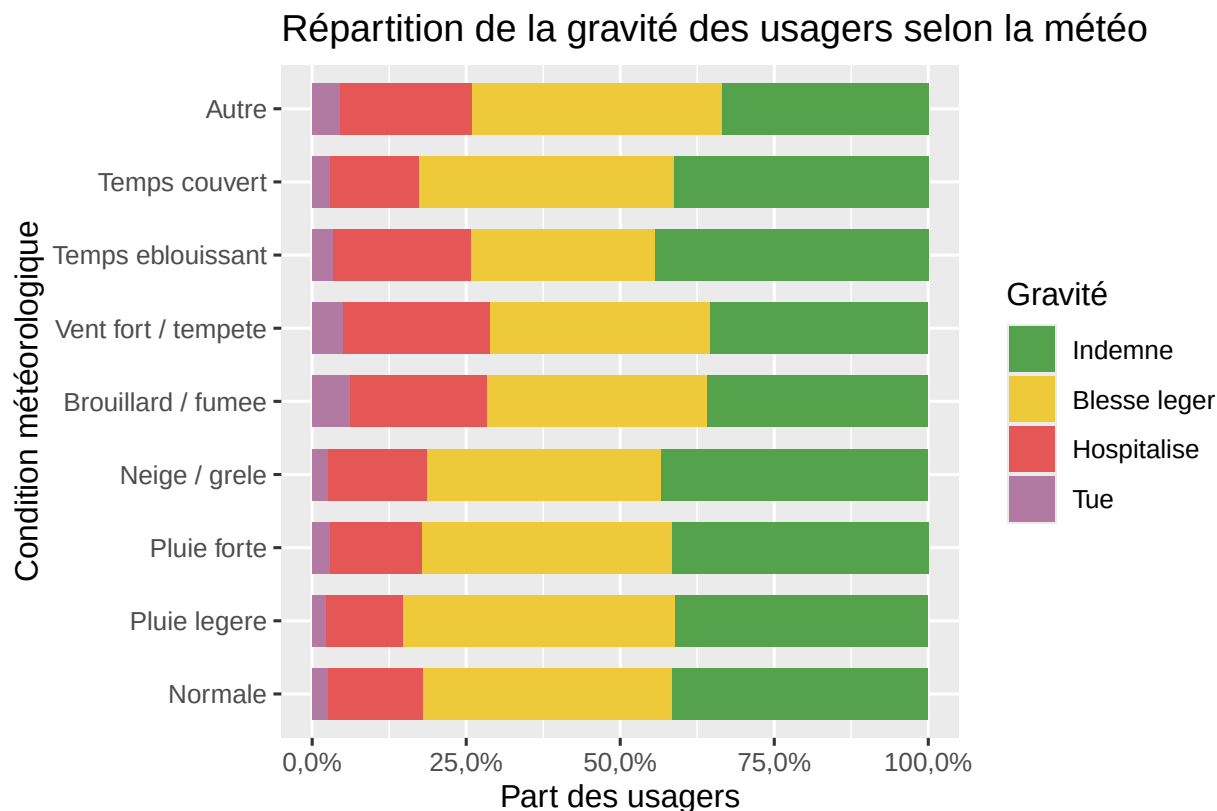
Condition météorologique	Nombre d'accidents	Part des accidents	Taux d'accidents graves	Taux d'accidents mortels
Normale	212 311	79,0%	36,0%	5,6%
Pluie legere	30 036	11,2%	29,3%	4,9%
Pluie forte	6 135	2,3%	36,6%	6,5%
Neige / grele	806	0,3%	42,3%	6,7%
Brouillard / fumee	1 947	0,7%	54,8%	13,4%
Vent fort / tempete	791	0,3%	56,3%	10,1%
Temps eblouissant	4 745	1,8%	53,8%	7,7%
Temps couvert	10 637	4,0%	34,0%	6,4%
Autre	1 209	0,5%	48,1%	9,4%



Analyse des résultats Ce graphique montre que la majorité des accidents se produit sous une météo normale. Cela ne signifie pas que ces conditions sont les plus dangereuses, mais plutôt qu'elles sont les plus fréquentes au moment des déplacements. À l'inverse, les situations de pluie, de brouillard ou de neige apparaissent moins souvent en nombre absolu, mais elles peuvent être associées à des accidents plus graves. Il faut donc distinguer ici la fréquence des accidents et leur gravité.



Analyse des résultats Ce graphique montre que la part des accidents graves varie sensiblement selon les conditions météorologiques. Les taux les plus élevés apparaissent en cas de vent fort / tempête (56,3 %), de brouillard / fumée (54,8 %) et de temps éblouissant (53,8 %), ce qui suggère qu'une visibilité dégradée ou des conditions atmosphériques plus difficiles augmentent surtout la sévérité des accidents lorsqu'ils se produisent. À l'inverse, la pluie légère présente le taux le plus faible (29,3 %), tandis que la météo normale se situe à un niveau intermédiaire (36,0 %). Il faut toutefois interpréter avec prudence les catégories les moins fréquentes, car leurs effectifs sont plus réduits.



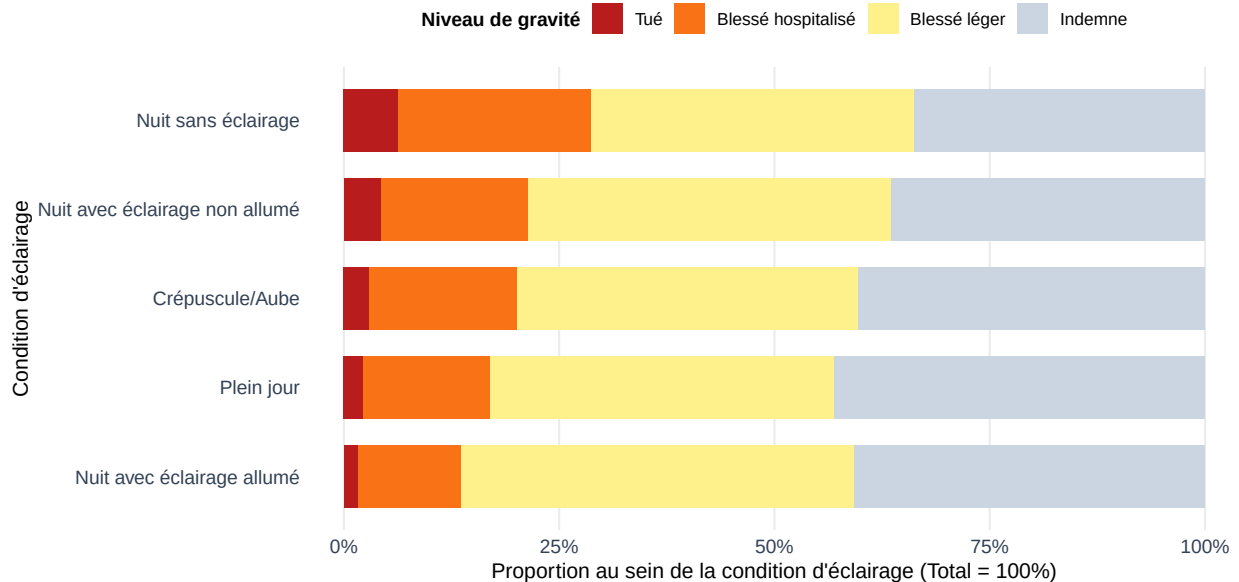
Analyse des résultats Ce graphique complète l'analyse précédente en s'intéressant non plus aux accidents, mais à la gravité des usagers impliqués. On observe que sous vent fort / tempête, brouillard / fumée et temps éblouissant, la part d'usagers tués ou hospitalisés est plus élevée, ce qui confirme une gravité plus importante dans ces conditions. À l'inverse, sous pluie légère, la structure est moins sévère, avec une plus grande part d'usagers indemnes ou légèrement blessés. Il faut toutefois rester prudent pour les catégories les moins fréquentes, comme « Autre » ou le vent fort / la tempête, car leurs effectifs sont plus faibles.

Les accidents sont-ils plus graves la nuit que le jour ?

Objectif de l'analyse : Pour parachever notre étude de l'environnement et approfondir notre compréhension des risques, nous analysons l'impact du contexte lumineux. Ce graphique en barres empilées à 100 % réutilise notre charte graphique sémantique : les teintes claires correspondent aux conséquences légères, tandis que la progression vers l'orange et le rouge matérialise visuellement la hausse de la létalité. L'objectif est de vérifier si le manque de visibilité nocturne aggrave la violence des chocs indépendamment des volumes, nous permettant ainsi de classer les situations par ordre croissant de dangerosité pour dresser le bilan global de cette partie.

Gravité des accidents selon les conditions d'éclairage

Conditions classées par ordre croissant de dangerosité



Analyse des résultats : Les résultats confirment que la nuit sans éclairage est la situation la plus critique, affichant la part de tués et de blessés hospitalisés la plus élevée. Globalement, les contextes nocturnes s'avèrent bien plus sévères que le plein jour, validant l'impact direct de la visibilité sur la violence des chocs. Ce constat final complète parfaitement notre analyse : au-delà de la géométrie de l'infrastructure et de l'adhérence de la chaussée, la capacité à voir et à anticiper reste le facteur clé pour atténuer la gravité des accidents.

Conclusion

En croisant les données de nos différents graphiques, nous avons mis en lumière le contraste majeur entre le volume des sinistres et leur gravité réelle. Notre analyse des infrastructures montre que si la densité urbaine génère une forte accidentalité, les visuels du réseau secondaire révèlent que l'absence de séparation physique hors agglomération multiplie les chocs mortels. Enfin, l'examen des facteurs environnementaux nous a permis de comprendre que si le trafic roule massivement par météo clémente sur chaussée sèche, ce sont les perturbations météo (brouillard, pluie), les pertes d'adhérence et la nuit qui font exploser la létalité en altérant la visibilité et le contrôle du véhicule.

III. Les acteurs de l'accidents : Usagers, Vehicules et comportements

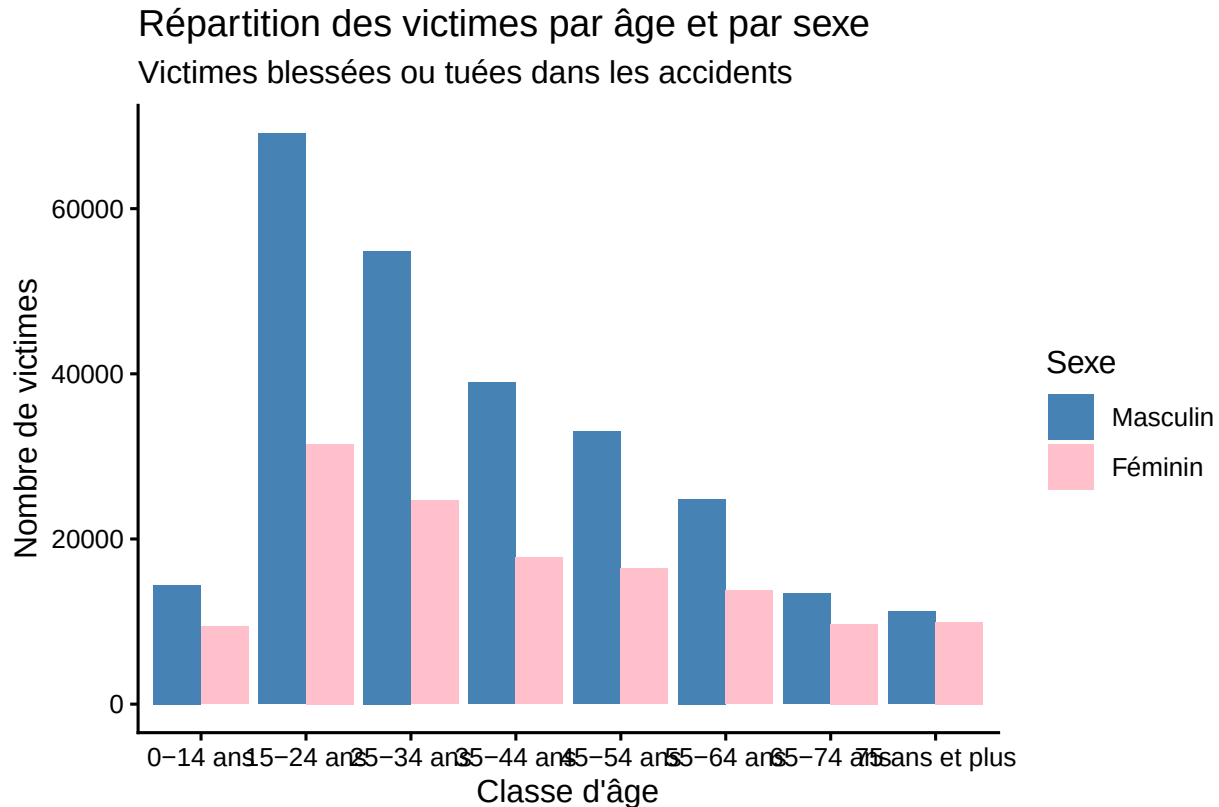
Quelle est la répartition des victimes par âge et par sexe ?

Objectif de l'analyse Afin de dresser le profil type des victimes, nous utilisons un diagramme en barres groupées croisant les classes d'âge et le sexe des usagers blessés ou tués. Les couleurs bleu et rose différencient le genre pour faciliter la lecture. Nous nous attendons à observer une forte surreprésentation des jeunes adultes, particulièrement masculins, reflétant une exposition au risque historiquement plus élevée dans cette démographie.

Avant de réaliser le graphique, nous proposons de répartir les victimes en plusieurs classes d'âge afin de rendre l'analyse plus lisible :

- 0-14 ans ;
- 15-24 ans ;
- 25-34 ans ;
- 35-44 ans ;
- 45-54 ans ;
- 55-64 ans ;
- 65-74 ans ;
- 75 ans et plus.

Cette organisation permet de comparer plus facilement le nombre de victimes selon l'âge et le sexe.

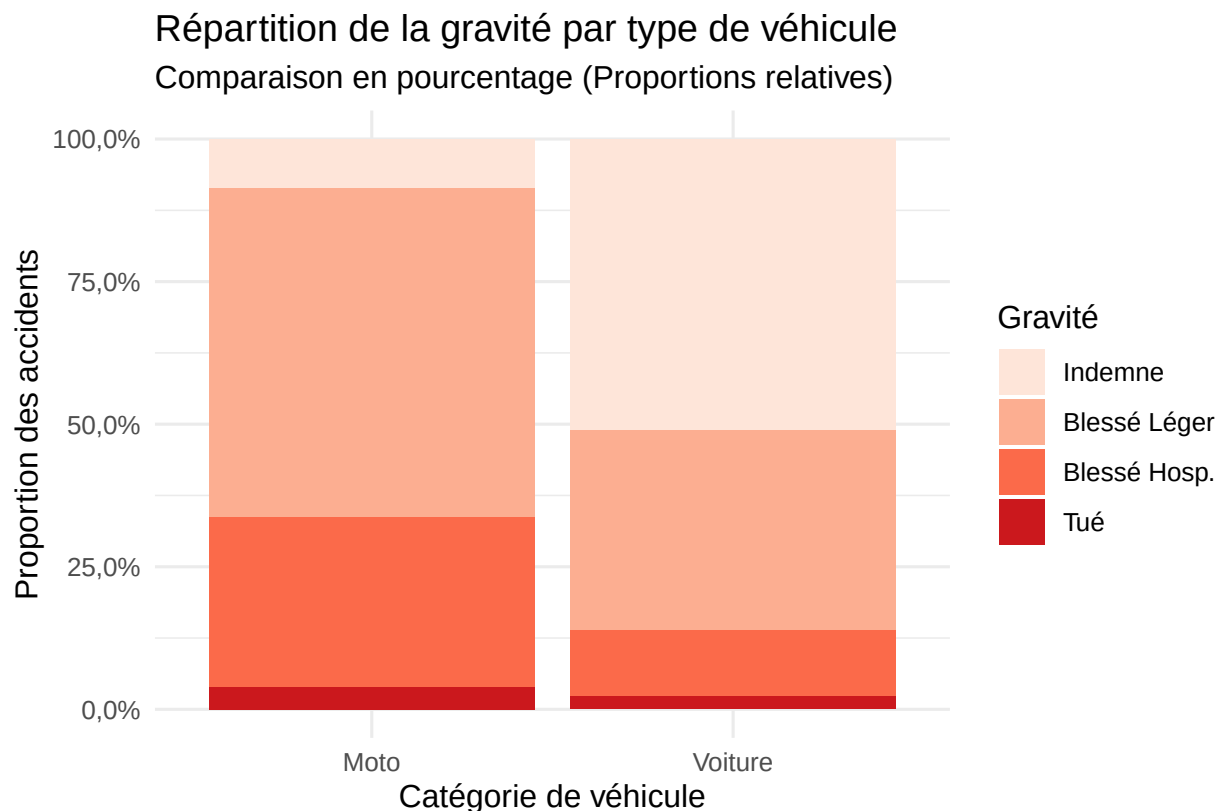


Ce graphique montre la répartition des victimes par âge et par sexe. On observe une surreprésentation massive des jeunes, avec un pic critique chez les 15-24 ans, suivi d'une baisse progressive vers les tranches d'âge supérieures.

L'écart entre les genres est flagrant : les hommes sont systématiquement plus touchés que les femmes. Néanmoins, les courbes masculine et féminine évoluent de manière strictement parallèle, augmentant et diminuant proportionnellement sur la quasi-totalité de l'axe. Ce constat montre que malgré la vulnérabilité accrue des hommes, l'évolution du risque routier selon l'âge reste identique pour les deux sexes.

Les motos ont-elles un taux de gravité plus élevé ?

Objectif de l'analyse Pour évaluer la vulnérabilité structurelle des usagers de deux-roues motorisés, nous utilisons un diagramme en barres empilées à 100 % comparant la gravité des sinistres entre les voitures et les motos. L'encodage visuel s'appuie sur un dégradé de rouges illustrant l'intensité de la gravité. Nous anticipons une proportion de décès et d'hospitalisations drastiquement supérieure pour les motards, liée à l'absence de protection de l'habitacle.



Le graphique montre très clairement que les accidents de moto sont proportionnellement beaucoup plus graves que les accidents de voiture. La probabilité de s'en sortir indemne est drastiquement plus faible en deux-roues.

Certaines manœuvres ou collisions sont-elles plus dangereuses que d'autres ?

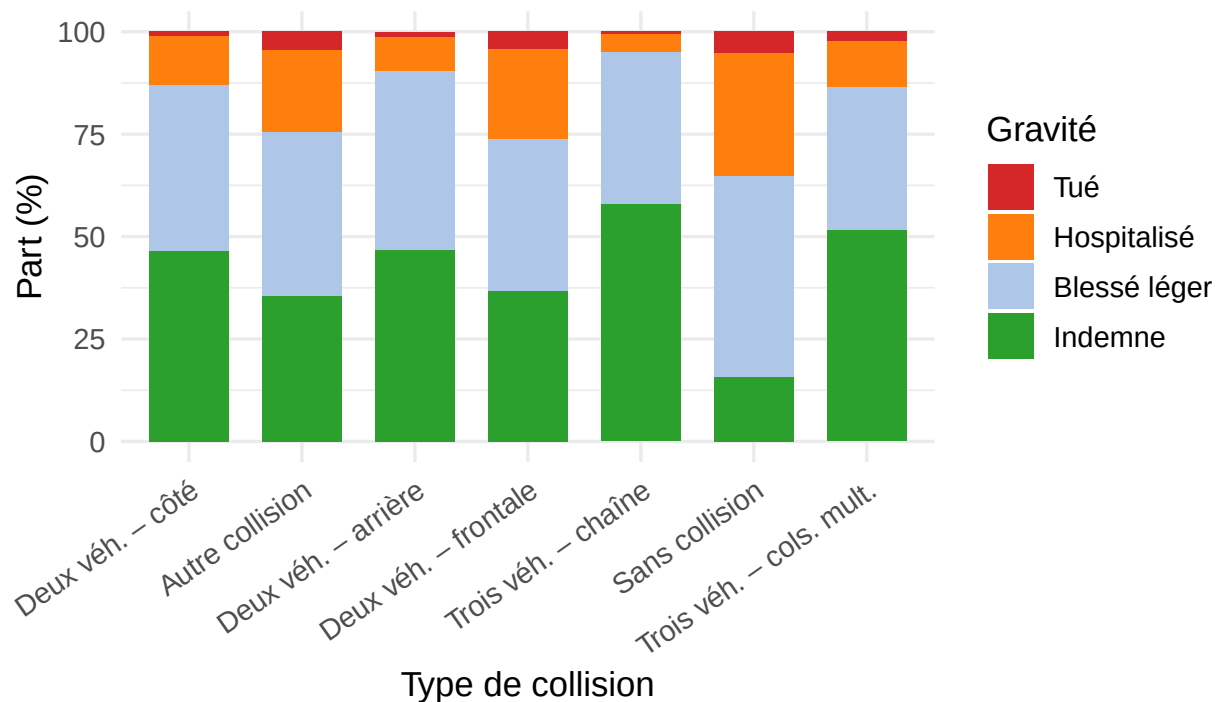
Objectif de l'analyse Pour comprendre la dynamique physique des crashes, nous croisons la manœuvre initiale avec le type de collision final à travers plusieurs diagrammes en barres et une carte de chaleur (heatmap). Les couleurs de la heatmap évoluent du jaune (gravité modérée) au rouge sombre (gravité critique). Nous cherchons à vérifier l'hypothèse selon laquelle les pertes de contrôle aboutissant à un choc frontal constituent les scénarios les plus fatals.

On conserve uniquement les colonnes utiles (`manv`, `col`, `grav`) et on filtre les valeurs manquantes ou non renseignées (codées -1 ou 0).

```
## Rows: 630,824
## Columns: 7
## $ manv      <int> 15, 2, 26, 26, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 9, 21, 2, 2, 2, 15, ~
## $ col       <int> 3, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 6, ~
## $ grav      <int> 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 1, 3, 1, ~
## $ manv_label <chr> "Tourne à droite", "Même sens, même file", "Inconnu", "Inco~
## $ col_label  <chr> "Deux véh. - côté", "Deux véh. - côté", "Autre collision", ~
## $ grav_label <chr> "Indemne", "Hospitalisé", "Indemne", "Blessé léger", "Indem~
## $ grave      <lgl> FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, ~
```

Gravité des accidents selon le type de collision

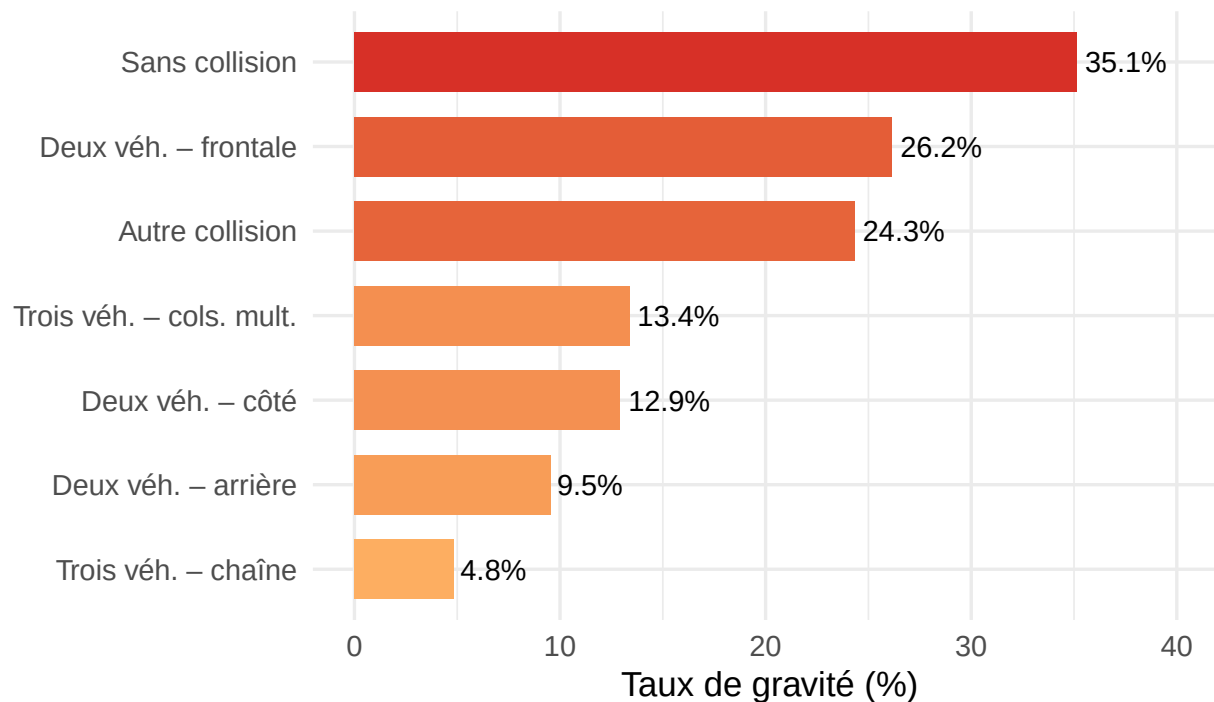
En % des usagers impliqués, 2020–2024



Ce graphique révèle que les accidents “sans collision” (comme les sorties de route) et les chocs frontaux sont de loin les plus graves, concentrant la plus forte proportion de tués et de blessés hospitalisés. À l’inverse, les collisions par l’arrière ou en chaîne sont les moins sévères : la vitesse relative au moment de l’impact étant plus faible, plus de la moitié des usagers s’en sortent totalement indemnes.

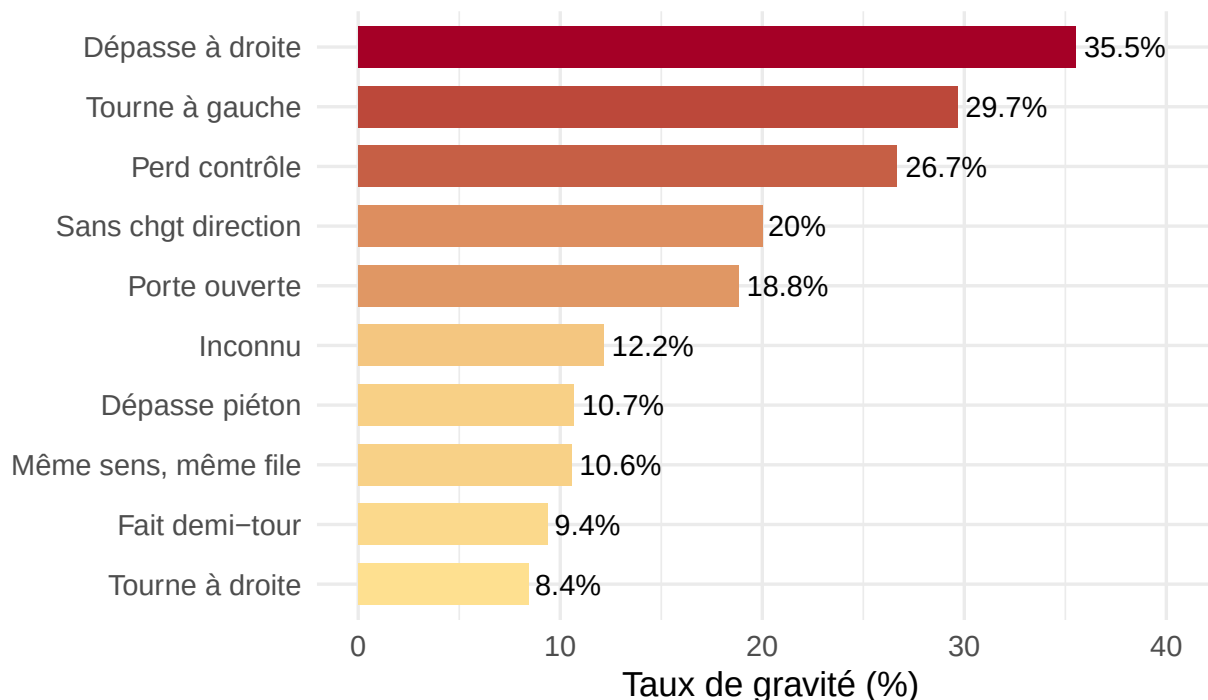
Taux d'accidents graves par type de collision

Tués + hospitalisés / total usagers impliqués



Ce graphique quantifie précisément la dangerosité de chaque type d'accident, confirmant les observations précédentes. Il souligne la sévérité extrême des accidents "sans collision" (sorties de route, obstacles), où plus d'un tiers (35,1 %) des usagers impliqués sont gravement blessés ou tués, suivis de près par les chocs frontaux (26,2 %). À l'inverse, les collisions par l'arrière (9,5 %) et en chaîne (4,8 %) affichent les taux de gravité les plus faibles, démontrant que les impacts se produisant dans le même sens de circulation sont beaucoup moins létaux.

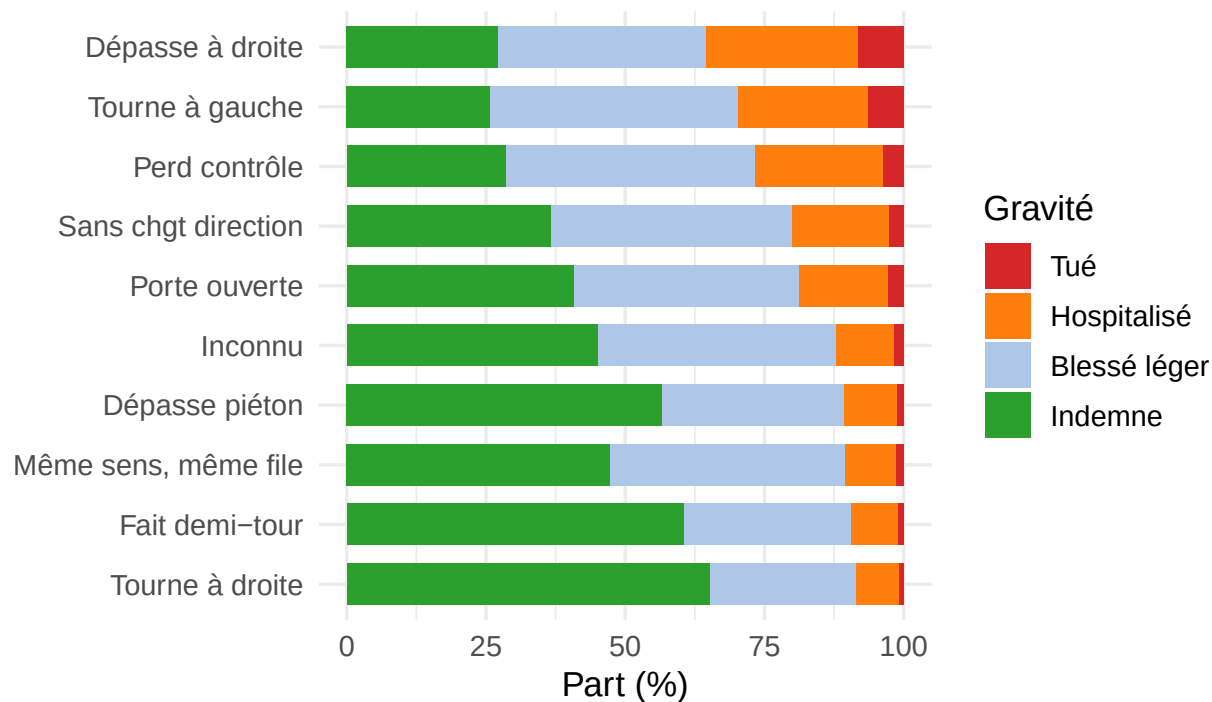
Taux de gravité selon la manœuvre (Top 10 les plus Tués + hospitalisés / total usagers impliqués, 2020–2024)



Ce graphique met en évidence les manœuvres spécifiques générant le plus fort taux de gravité. Le dépassement par la droite ressort de manière alarmante comme le comportement le plus critique, entraînant des blessures graves ou mortelles dans plus d'un tiers des cas (35,5 %). Les actions cisaillant les voies de circulation opposées, comme tourner à gauche (29,7 %), ou les trajectoires subies comme la perte de contrôle (26,7 %) sont également extrêmement létales. À l'inverse, les manœuvres effectuées à vitesse plus réduite ou ne croisant pas les autres flux (tourner à droite, rester dans la même file) limitent drastiquement la sévérité des blessures, avec des taux inférieurs à 11 %.

Répartition de la gravité selon la manœuvre

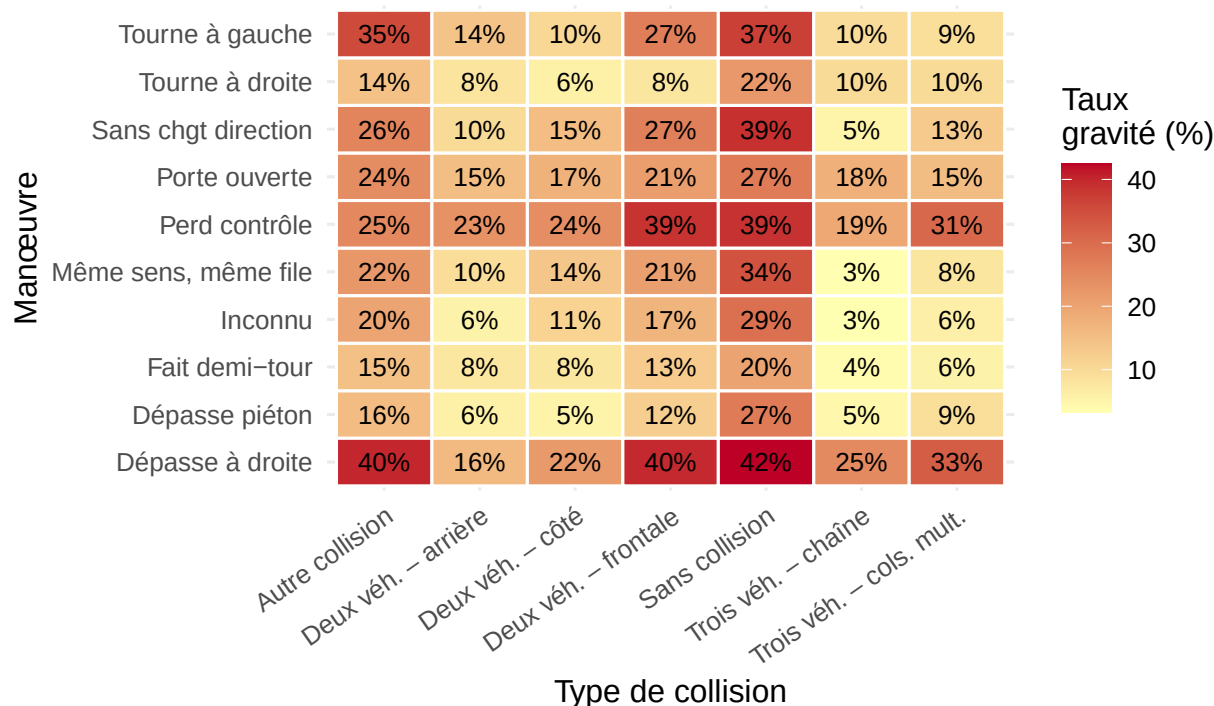
En % des usagers impliqués, 2020–2024



Ce graphique complète l'analyse en détaillant la répartition totale des blessures. Il confirme que les manœuvres les plus fatales ("Dépasse à droite", "Tourne à gauche", "Perd contrôle") laissent peu de chances d'échapper au choc, avec à peine un quart des usagers épargnés (barres vertes). À l'inverse, des actions plus lentes ou ne cisillant pas les voies rapides, comme "Tourne à droite", permettent à la grande majorité des impliqués (plus de 60 %) de s'en tirer sans aucune blessure.

Taux de gravité : manœuvre × type de collision

Combinaisons avec au moins 50 cas, 2020–2024



Cette carte de chaleur confirme que la combinaison d’une manœuvre risquée et d’un choc à haute énergie cinétique crée les scénarios les plus critiques. Le summum du danger est atteint lors d’un dépassement par la droite ou d’une perte de contrôle aboutissant à une sortie de route (“sans collision”) ou à un choc frontal, avec des taux de gravité frôlant ou dépassant les 40 %. À l’inverse, quelles que soient les manœuvres entreprises, les collisions par l’arrière ou en chaîne maintiennent des niveaux de gravité systématiquement bas (souvent inférieurs à 10 %), prouvant une fois de plus que les impacts se produisant dans le sens de la circulation pardonnent beaucoup plus l’erreur humaine.

Conclusions

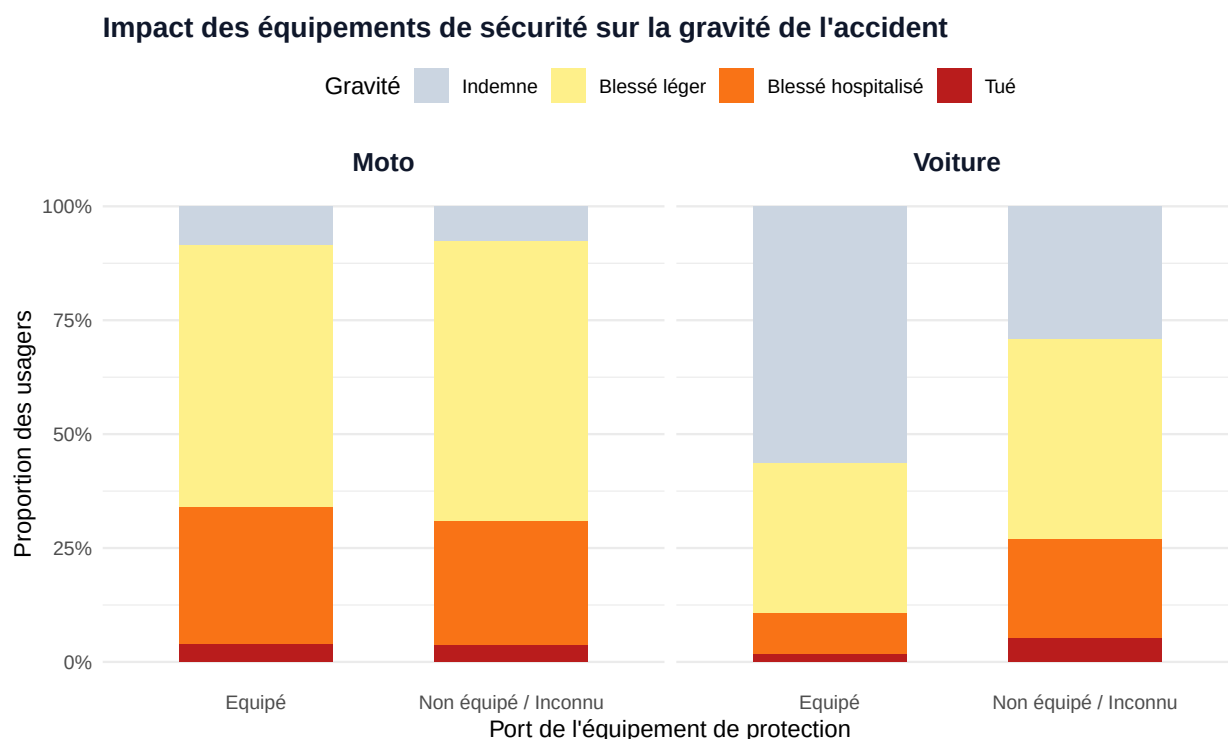
- **Type de collision** : Les collisions **frontales** sont systématiquement les plus mortelles, suivies des collisions impliquant plusieurs véhicules. Les accidents **sans collision** (sorties de route) présentent également un taux de gravité élevé.
- **Manœuvre** : Les manœuvres à risque élevé sont typiquement la **perte de contrôle**, le **demi-tour** et les **changements de file**. Les manœuvres sans changement de direction dominent en fréquence mais pas forcément en gravité relative.
- **Croisement** : Certaines combinaisons manœuvre × collision (ex. perte de contrôle + collision frontale) concentrent les accidents les plus graves et méritent une attention particulière des politiques de prévention.

Limite : Le taux de gravité mesuré ici est par **usager impliqué**, pas par accident. Les accidents multi-victimes peuvent biaiser légèrement les comparaisons entre types.

IV. Bilan de gravité et facteurs aggravants

Question : Les équipements de sécurité (ceinture, casque) réduisent-ils la gravité ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'évaluer l'efficacité des équipements de sécurité de base (ceinture pour les voitures, casque pour les deux-roues motorisés) sur la survie et la gravité des blessures lors d'un accident. Pour cela, nous comparons la proportion d'accidents graves lorsque l'équipement est utilisé par rapport aux cas où il ne l'est pas. On s'attend évidemment à ce que les accidents ou les usagers ne portaient pas d'éléments de sécurité soient beaucoup plus graves.

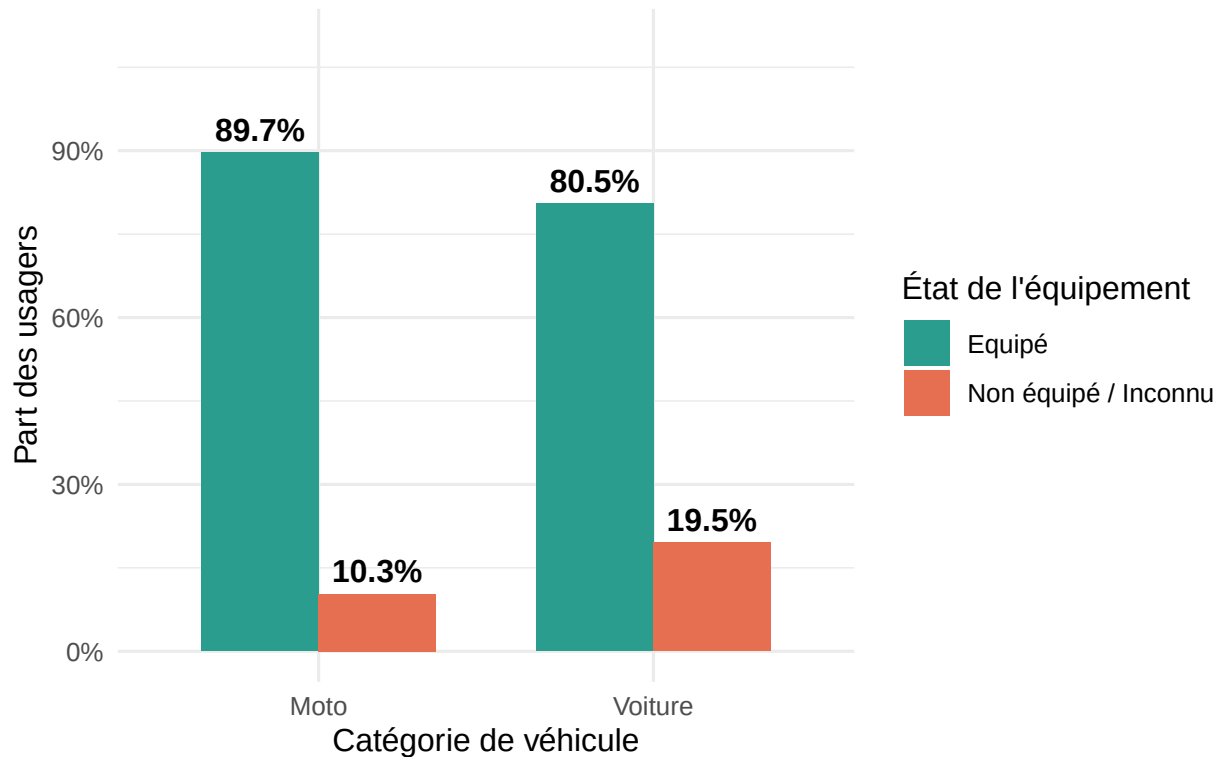


Analyse des résultats : Ce graphique était censé montrer l'importance des équipements de sécurité quant à la gravité des accidents. On voit que la ceinture de sécurité sur les voitures réduit un peu le risque d'accident grave. Par contre, pour les motos, il est étrangement égal en termes de gravité de porter des protections ou non. Cela nous amène à préciser que la proportion de personne ayant eu un accident et n'étant pas munis de la ceinture de sécurité pour les voitures ou du casque + gants pour les motos est très faible.

Regardons tout de même la répartition du dataset

Afin de compléter l'analyse précédente, voici la répartition globale des usagers impliqués selon qu'ils étaient équipés ou non au moment de l'accident.

Taux d'utilisation des équipements de sécurité



Le taux d'équipement déclaré est très élevé dans les deux catégories, dépassant les 80% pour les voitures et approchant les 90% pour les motos. Cette prédominance massive du groupe "Équipé" explique pourquoi les comparaisons avec le groupe "Non équipé" doivent être manipulées avec précaution. Les effectifs de ce dernier étant beaucoup plus réduits et potentiellement sujets à des biais. En effet, le port d'équipement de sécurité tel que la ceinture ou le casque et gants en moto sont obligatoires. On peut supposer que les trajets faits sans ceinture en voiture par exemple sont de très courtes distance en roulant à des vitesses réduites et ne produisant donc des accidents peu graves. N'ayant pas la vitesse au moment de l'accident, ni les intentions de distances de automobiliste, nous ne pouvons pas confirmer cette hypothèse.

Aussi, une autre hypothèse pour les voitures serait de dire que lorsqu'un usager a un accident et qu'il ne portait pas d'éléments de sécurité, il y a peu de chances qu'il le dise aux forces de l'ordre. En effet, il n'est pas possible pour les forces de l'ordre de vérifier si le conducteur ou les passagers portaient bien la ceinture de sécurité. De plus, le dire pourrait aggraver leur cas. Il s'agit là aussi d'une hypothèse que nous ne pourrions pas vérifier, mais qui semble logique à nos yeux.

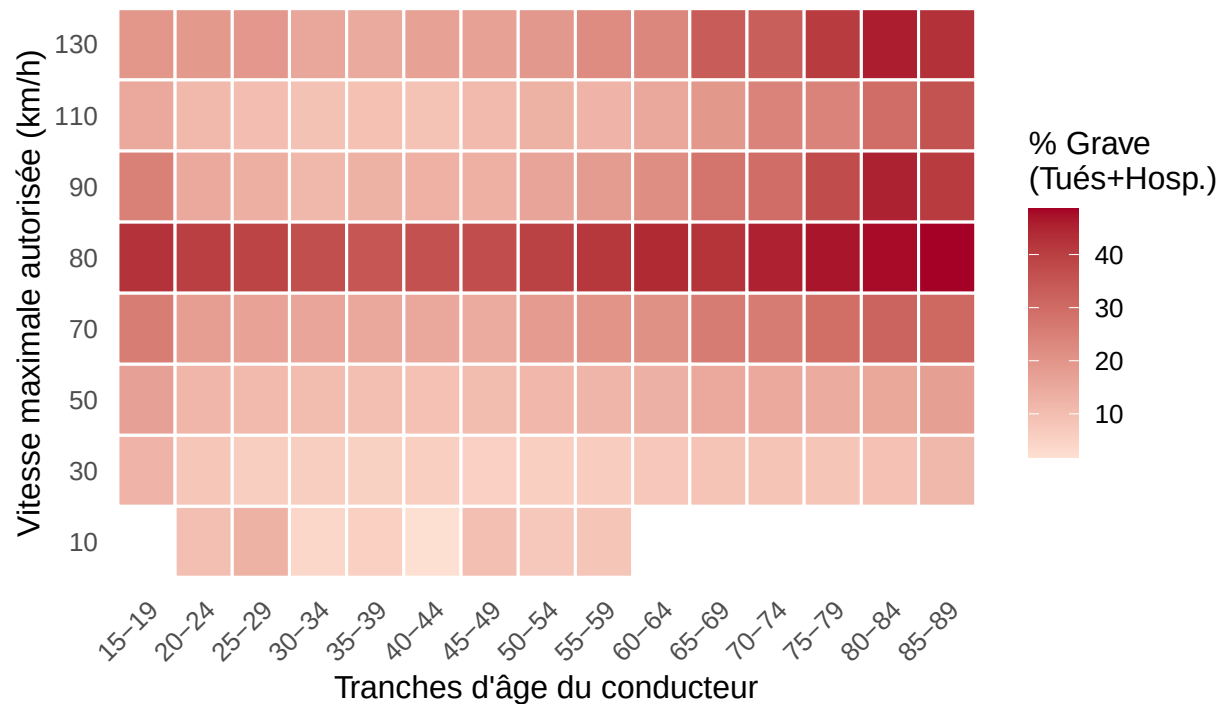
Il faut donc interpréter ces résultats avec attention pour éviter toute erreur de compréhension.

Question : Existe-t-il un seuil (âge ou vitesse) où la gravité explose ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'explorer la corrélation entre l'âge du conducteur, la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'accident, et la gravité des blessures. Nous utilisons une **carte de chaleur (Heatmap)** pour observer le **taux de gravité** (pourcentage d'accidents graves) pour chaque combinaison d'âge et de vitesse.

Taux de gravité par âge et vitesse autorisée

Pourcentage de blessés graves ou tués parmi les conducteurs impliqués



Analyse des résultats : On remarque aisément une ligne plus rouge lorsque la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Cela peut s'expliquer par le fait que ces routes sont souvent des routes départementales qui sont généralement dépourvues de barrières de sécurité et sur lesquelles il est courant de dépasser la vitesse limite. Elles sont parfois sinueuses et mal entretenues. À l'inverse, les lignes des routes en agglomération (vitesse limitée à 50 km/h ou moins) sont très claires, ce qui confirme que les accidents en agglomérations sont moins graves quel que soit l'âge. Enfin, à partir de 90km/h, on peut observer que les personnes âgées à partir de 65 ans ont des accidents plus graves.

Dans la **shiny app**, nous avons décidé de présenter cette carte de chaleur de manière interactive et nous avons rendu possible le fait de filtrer les accidents par hommes ou femmes ou voiture et deux roues. Ces options sont très pertinentes puisqu'elles permettent de mettre en évidence que les jeunes conducteurs hommes font des accidents en moyenne plus graves que les jeunes conductrices filles. Le graphique est cliquable et on peut précisément voir le taux d'accidents graves.